

Segmentarea listelor (Slicing - Cum decuplăm vagoane din tren)

Slicing-ul ne permite să extragem o "bucată" (o sublistă) dintr-o listă mai mare. Se folosește simbolul două puncte : în interiorul parantezelor pătrate [start:stop].

Sintaxa generală: `lista[start:stop]`

Regula de aur: Python include indexul de start, dar se oprește **înainte** de indexul stop.

Avem lista: `L = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"]`

- `L[:2]` → **Extrage de la început până la indexul 2 (exclusiv)**. Afișează: `["A", "B"]`. Este ca și cum am decupla primele 2 vagoane.
- `L[1:3]` → **Extrage de la indexul 1 până la indexul 3 (exclusiv)**. Afișează: `["B", "C"]`.
- `L[5:]` → **Extrage de la indexul 5 până la final**. Afișează: `["F", "G"]`.
- `L[:]` → **Creează o copie exactă a întregii liste**.

Ex:

```
# Creăm o copie EXACTĂ folosind slicing [:]
```

```
L_copie = L[:]
```

```
# Acum modificăm doar copia, înlocuind primul element cu "X"
```

```
L_copie[0] = "X"
```

```
print("Lista originală a rămas intactă:", L) # Rezultat: ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G']
```

```
print("Lista copiată a fost modificată:", L_copie)
```

```
# Rezultat: ['X', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G']
```

Exercițiul 1: Ai o listă cu notele tale din semestrul acesta: `note = [8, 9, 10, 7, 10, 9]`. Folosește tehnica de "slicing" pentru a afișa printr-un print doar primele 3 note primite.

Exercițiul 2: Ai la dispoziție următoarea listă cu zilele săptămânii: `zile = ["Luni", "Marți", "Miercuri", "Joi", "Vineri", "Sâmbătă", "Duminică"]`. Folosește tehnica de slicing pentru a extrage o sublistă care să conțină doar zilele de weekend ("Sâmbătă" și "Duminică") și afișează-o pe ecran.

Exercițiul 3: Un concurs de programare tocmai s-a încheiat, iar clasamentul este următorul: `clasament = ["Andrei", "Mihai", "Elena", "Diana", "Victor", "Ana"]`. Sponsorul vrea să premieze concurenții de pe locurile 2, 3 și 4 (adică "Mihai", "Elena" și "Diana"). Scrie instrucțiunea de slicing corectă pentru a extrage și afișa exact această „bucată” din clasament. Atenție mare la indici și la regula de oprire exclusivă!